महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९ : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अन्य उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांची कृषि क्षेत्राशी जोड देऊन महाराष्ट्राच्या कृषि क्षेत्रात क्रांती घडविण्यासाठी तयार केलेला हा महत्त्वाकांक्षी व दिशादर्शक आराखडा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आधारित आणि शेतकरी केंद्रित उपाययोजनांद्वारे कमी उत्पादनक्षमता, हवामान बदल, पाण्याचा ताण अशा सतत भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर मात करून उत्पादकता वाढ, लवचिकता (Resilience) आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून शाश्वत विकास साध्य करणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे. या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणाच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शेतीमध्ये देशात महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्याचे ध्येय ठेवून अनुकरणीय मॉडेल तयार करणे, "विकसित भारत@२०४७" सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत आणि शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी भरीव योगदान देणे, आणि त्यायोगे शेतकऱ्यांचे आर्थिक परिवर्तन घडविण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.

या धोरणांतर्गत स्टार्टअप्स, खाजगी कंपन्या, संशोधन संस्था इ. हितधारकांसाठी (Stakeholders) उपयुक्त ठरेल अशी सर्वसमावेशक सामायिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (Shared Digital Public Infrastructure-DPI) तयार केली जाणार आहे. या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये एक कृषि डेटा एक्सचेंज (Agri Data Exchange) तयार केला जाईल, ज्यात शेतकऱ्यांची माहिती (नाव, गाव, क्षेत्र व पिके), पिकांची सांख्यिकीय माहिती, हवामानाची स्थिती, मृदा आरोग्य, मातीतील ओलावा, पिकांची सद्यपरिस्थिती, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव, बाजारपेठेतील कृषि मालाची आवक आणि दर इ. बाबत विश्वसनीय शासकीय डेटा उपलब्ध केला जाईल, आणि खाजगी क्षेत्राकडील डेटासेट्स (उदा. निर्यात संधीबाबत माहिती (Export Intelligence), स्मार्ट कर्ज प्रणाली, खाजगी गोदाम व कोल्ड स्टोरेज इ.) उपलब्ध असेल. वास्तव परिस्थितीचे संगणकावर कृत्रिम वातावरण (Simulation) तयार करून हितधारकांनी विकसित केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शेती उपाययोजनांच्या चाचणीसाठी तसेच, त्या तपासून पडताळण्यासाठी सुरक्षित सँडबॉक्स उपलब्ध करून दिला जाईल. त्याचप्रमाणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुदूर संवेदन आणि जिओस्पेशियल इंटेलिजन्स इंजिन उपलब्ध करून देण्यात येईल जे हितधारकांना विविध प्रयोजनासाठी उपयुक्त ठरेल उदा. हवामान बदलाशी संबंधित जोखीम ओळखणे, पिकांखालील क्षेत्राच्या अचूक अंदाजासाठी, पिकांच्या संभाव्य उत्पादनाचा अंदाज बांधणे इ. त्याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि-अन्न शोधक्षमता (Traceability) व गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणाली उपलब्ध करून दिली जाईल ज्याद्वारे अन्न पदार्थांची सुरक्षितता व गुणवत्तेची शासन पुरस्कृत व आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण पद्धतीने खात्री करता येईल. शासनामार्फत सामायिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांतर्गत विकसित केल्या जाणाऱ्या विविध प्रणाली व त्याद्वारे मिळणारा विश्वसनीय डेटा सर्व हितधारकांना शेतकरी केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधने / उपाय विकसित करण्यासाठी अधिक सक्षम करेल.

या धोरणांतर्गत, एक बहुस्तरीय संस्थात्मक रचना प्रस्तावित केली असून यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रकल्पांच्या मंजूरीसाठी सर्वोच्च पातळीवर राज्य स्तरीय सुकाणू समिती (SLSC) आहे, प्रकल्पांच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) आहे, आणि या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एक पूर्णवेळ, व्यावसायिक तज्ज्ञांच्या चमूद्वारे व्यवस्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रीटेक नाविन्यता केंद्र (AI and Agritech Innovation Centre) करेल. हे केंद्र सर्व हितधारकांच्या समन्वयाने शेतीतील समस्यांची निश्चिती करेल, त्यावर आधारित प्रस्ताव मागवेल, नवीन कल्पना शोधण्यासाठी हॅकाथॉन आयोजित करेल; मंजूर प्रकल्पांना मार्गदर्शन, पाठबळ व इनक्युबेशन सुविधा देईल, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल, कामगिरी आणि झालेल्या परिणामांचे मूल्यांकन करेल. याशिवाय, जागतिक कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद व गुंतवणूकदार शिखरसंमेलन (Global AI in Agriculture Conference and Investor Summit) हे केंद्र आयोजीत करेल, या माध्यमातून स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्थांना त्यांच्या नवकल्पना सादर करण्यासाठी जागतिक व्यासपीठ मिळेल तसेच, हितधारकांशी संपर्क स्थापण्याची (Networking) आणि सहकार्याची संधीही मिळेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आधारित शेतकरी केंद्रित संशोधन व विकासाभोवती सर्वंकष राज्यव्यापी परिसंस्था निर्माण करण्याकामी राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये स्थापण्यात येणारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन आणि नाविन्यता केंद्रेही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रीटेक नाविन्यता केंद्रास पूरक ठरतील. ही केंद्रे प्रत्यक्ष शेतीत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांबरोबर आणि उद्योगांसोबत भागीदारी करून निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (GenAI) व अन्य उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आधारित साधनांची / उपाययोजनांची रचना, विकास आणि उपलब्धतेची केंद्रे म्हणून नावारूपास येतील.

